

基于驾驶员状态感知的 询问式智能座舱交互系统

廖雪岩 北京航空航天大学 中法航空学院

Email: 17799891353@163.com

摘要

当前驾驶员监控系统 (DMS) 普遍将哈欠视为疲劳告警信号, 采取强制干预策略, 剥夺了用户的决策权。本文提出一种**询问式交互**范式: 系统将哈欠视作低唤醒度放松状态的线索 (cue), 以语音主动向驾驶员发起询问, 由驾驶员确认后执行座舱模式切换。系统基于 MediaPipe 面部 landmark 计算 MAR (Mouth Aspect Ratio), 采用指数衰减评分模型检测哈欠; 通过 Whisper 本地语音识别与双层 NLP (关键词匹配 + DeepSeek API fallback) 解析驾驶员意图; 由 FSM 驱动八状态交互流程, 在 Pygame 桌面环境中模拟 Dynamic Mode / Rest Mode 双模式座舱切换。本文重点分析该系统的 **Shared Control** 与 **Human-in-the-Loop** 设计原则, 讨论询问式交互对 **User Agency** 的保护机制。系统在 PC 平台上完整实现了 perception–inquiry–confirmation–execution 闭环, 为智能座舱中非侵入式主动交互提供了可运行的参考原型。

关键词: 智能座舱; 询问式交互; 用户主体性; 共享控制; 人在回路; 驾驶员状态感知

1 引言

智能座舱正从被动响应式向主动交互式演进。奔驰、华为、比亚迪等厂商的量产 DMS 已具备面部行为识别能力, 但其交互逻辑仍是单方向的: 检测到疲劳信号 → 触发告警或强制模式切换。驾驶员没有选择空间。

然而, 哈欠作为一种常见的驾驶舱内行为, 其信号含义存在根本性的模糊。人可能因为疲劳、舒适放松、午饭后生理反应或长途驾驶中的身体拉伸而哈欠。将哈欠一概等同于危险疲劳信号而触发告警, 不仅可能误判用户意图, 更可能引发用户对系统的反感与信任下降。

本文提出一种不同的交互范式: **询问式交互 (inquiry-based interaction)**。系统通过视觉感知检测哈欠, 将其视作低唤醒度放松状态的线索, 随后以自然语音主动向驾驶员发起询问——“你是否想切换至 Dynamic Mode?”——由驾驶员的口头回应决定是否执行切换。

核心设计原则是 **Shared Control** 与 **Human-in-the-Loop**：系统承担感知与建议的角色，最终决策权始终保留在驾驶员手中。系统 propose，人不 impose。

本文贡献如下：

1. 提出并实现了一个完整的询问式智能座舱交互闭环原型（perception → inquiry → confirmation → execution）
2. 定义了 Dynamic Mode / Rest Mode 双模式及其触发的 voice-in-the-loop 流程
3. 从 User Agency 与 Shared Control 视角分析了询问 vs 自动执行的设计差异
4. 在 PC 平台上以纯软件方式模拟了座舱环境切换（环境光、音效、虚拟空调、UI），无需物理车机硬件

2 相关工作

2.1 驾驶员疲劳检测

基于面部特征的驾驶员疲劳检测研究已较为成熟。Pan 等人在高速铁路驾驶员疲劳研究中采用 Dlib 面部 landmark 提取 EAR（Eye Aspect Ratio）与 MAR（Mouth Aspect Ratio）作为疲劳指标 [1]。Pan 等人进一步探索了多模态融合方案，结合面部特征与车辆行为数据提升检测精度 [2]。e-candeloro 等人提出的 Driver-State-Detection 系统使用指数衰减的 AttentionScorer 评分模型替代严格的连续帧计数 [3]。

上述研究均将哈欠定义为疲劳危险信号，交互终点为系统告警或强制干预。

2.2 智能座舱 HCI

在 HCI 领域，驾驶员-车辆交互的研究正从被动响应转向主动式与自适应交互。已有工作探索了基于驾驶员状态的个性化座舱调节、情感化车内氛围灯设计，以及语音助手在车内的应用。然而，多数系统采用自动执行策略——系统判定状态后直接触发环境变化——而未经过用户确认环节。

2.3 Shared Control 与 Human-in-the-Loop

Shared Control 概念在自动驾驶领域通常指方向盘/油门/制动的控制权分配。本文将其延伸至**座舱环境控制**维度：系统可以感知、建议、准备执行，但执行的前提是用户确认。Human-in-the-Loop 体现在系统的每个状态转换 gate 均为用户行为（哈欠、语音回应），错误时系统退回监控状态而非强制执行。

3 系统总览

系统采用四层架构，运行于 Windows PC 平台：

1. **Perception Layer**: 15fps 摄像头采集 → MediaPipe Face Landmarker (478 点) → MAR 计算 → 指数衰减评分哈欠检测
2. **Core Layer**: 线程安全的 SharedState 数据总线 + 八状态 FSM + 双模式定义
3. **Interaction Layer**: TTS 语音合成 (pyttsx3)、Whisper STT 语音识别、双层 NLP 意图解析 (关键词 + DeepSeek API fallback)、VAD 连续语音监听
4. **Execution Layer**: Pygame 1280×720 UI、环境光渐变、双模式音效、虚拟空调参数显示

系统同时提供两条交互路径：

- **Path A (哈欠触发)**: Rest Mode 下累积 2 次哈欠 → TTS 主动询问 → 驾驶员语音回应 → 模式切换
- **Path B (持续语音指令)**: 驾驶员随时说出 “switch to dynamic/rest mode”，系统立即切换，优先级高于 Path A

4 交互设计

4.1 双模式定义

表 1 座舱双模式定义

	Dynamic Mode	Rest Mode
环境光	暖橙 (255, 80, 0)	冷蓝 (80, 120, 255)
虚拟空调	18°C / 强风 / 面部送风	26°C / 弱风 / 脚部送风
音效	高节奏	舒缓
触发	回应 “Yes” 或主动指令	回应 “No” 或默认保持
用户意图	接受建议，寻求更活跃体验	拒绝建议，维持舒适状态

Rest Mode 是系统默认状态。这一设计选择暗含了**安静优先于打扰**的立场：系统不会主动改变座舱环境，除非驾驶员确认接受。

4.2 哈欠触发流程

哈欠触发流程由 FSM 驱动，经历 8 个状态：

1. **MONITORING**：常态监控，检测哈欠计数。仅当 `active_mode = “rest”` 且 `count  $\geq$  2` 时触发
2. **YAWN_DETECTED**：去抖闸门，下一帧自动转 **INQUIRING**
3. **INQUIRING**：TTS 播报 “You seem relaxed. Would you like to change to Dynamic Mode?”
4. **LISTENING**：录音 5 秒
5. **TRANSCRIBING**：Whisper 本地转写
6. **PARSING**：NLP 意图解析
7. **CONFIRMING**：TTS 确认播报 (“Switching to Dynamic Mode.” / “Staying in Rest Mode.”)
8. **SWITCHING**：环境光渐变、音效切换、UI 更新，回到 **MONITORING**

意图未知时最多重试 2 次，第三次静默退出至 **MONITORING**。

4.3 为什么是“询问”而非“自动执行”

哈欠信号的根本问题是**意图模糊**——同一生理信号可能对应多种用户需求。

人哈欠的可能原因：疲劳/低唤醒度（可能需要更刺激的驾驶环境）；刚坐进车里感到舒适放松（不需要任何改变）；午饭后的自然生理反应（不需要任何改变）；长途驾驶中的拉伸（可能需要放松而非刺激）。系统无法从 **MAR** 数值中区分这些场景。任何单模态信号都不足以推断用户意图。

自动执行的风险：用户可能正享受 **Rest Mode** 的安静氛围，系统擅自切换构成打扰；用户不理解环境为何变化，信任受损；若要切回，产生额外操作负担。自动执行即系统替用户做决定，即**剥夺 User Agency**。

询问式交互的核心：系统说“我观察到了 X，你想要 Y 吗？”，用户说“要”或“不要”。系统承担感知与建议的职责，用户保留决策与确认的权力。交互是**双方协作**而非单方覆盖。这就是 **Shared Control** 在交互层面的具体实现。

4.4 非侵入式设计原则

1. **默认安静**：Rest 为默认模式，不主动发声
2. **可取消**：语音指令随时可用，无需等待哈欠流程完成

3. **有限重试**：2 次未知意图后静默退出
4. **冷启动宽松**：需 2 次哈欠才触发，降低误触发率
5. **Cooldown**：每次语音处理后 2 秒冷却，避免 TTS 输出被麦克风捡回
6. **优先级分层**：用户主动指令 > 系统发起的询问流程

4.5 信任与心理模型

传统告警式 DMS 的问题在于：用户感到的是**监视 + 强制**。系统响警报 → 用户感到被评判 → 信任下降。

本系统的设计试图构建另一种心理模型：系统在**观察**但不评判；系统在**建议**但不强制；用户感到的是**被关注 + 有选择**。

用户确认机制不仅是功能需要，更是信任构建机制。每一次“询问 → 确认 → 执行”的完整循环都是一次 micro-trust event：系统证明自己是可预测的、可被取消的、不越界的。

4.6 当前交互设计的不足

1. 哈欠检测延迟：累积 2 次哈欠可能耗时 30 秒至数分钟，用户可能已在等待
2. 询问语单一：每次都是相同句式，缺少上下文变化
3. 无 neglection 机制：用户多次拒绝 Dynamic 建议后系统不应反复询问，但目前未实现
4. 无法识别主动哈欠 vs 自发哈欠：所有哈欠都被视为潜在 cue

5 系统架构

5.1 感知层——哈欠检测 Pipeline

摄像头以 15fps 采集 RGB 帧，缩放到 450px 宽度后送入 MediaPipe Face Landmarker，提取 478 点面部 landmark。

MAR 采用六点法 inner lip contour 计算。Width 取左右嘴角距离 $d(p_1, p_5)$ ，Height 取三对上下唇内轮廓点距离的均值。MAR 公式如下：

$$\text{MAR} = \frac{d(p_2, p_8) + d(p_3, p_7) + d(p_4, p_6)}{3.0 \times d(p_1, p_5)} \quad (1)$$

其中 $p_1(61)$ 为左嘴角， $p_5(291)$ 为右嘴角，其余为上下唇内轮廓点。闭口 $\text{MAR} \approx 0.2-0.3$ ，张口哈欠 $\text{MAR} \approx 0.5-0.8$ 。

哈欠检测采用**指数衰减评分模型**，参考 AttentionScorer[3]，替代严格的连续帧计数：

- $MAR > \text{threshold} (0.48)$: $score += growth$, 其中 $growth = 1.0/20 \times 1.2 = 0.06$
- $MAR < \text{threshold}$: $score \times = 0.85$ (单帧仅损失 15% 证据)
- $score \geq 1.0$: 触发哈欠, $score$ 归零, 启动 2 秒 cooldown

该模型的优势在于: 短暂 landmark 抖动不会归零累积证据, 更接近人对哈欠的判断方式。当前参数下约需 17 帧 ($\sim 1.13s @ 15fps$) 持续张口即可触发。

表 2 哈欠检测关键参数

参数	值	含义
MAR_THRESHOLD	0.48	张口阈值
MAR_SUSTAINED_FRAMES	20	$\sim 1.3s @ 15fps$ 持续张口
MAR_COOLDOWN_SECONDS	2.0	两次哈欠间最短间隔

5.2 交互层——语音交互 Pipeline

哈欠触发路径: FSM 进入 LISTENING 状态后, AudioRecorder 录音 5 秒 $\rightarrow$ STTEngine 转写 (Whisper, boost 3.0 $\times$) $\rightarrow$ NLPParser 意图解析。录音模块启动时自动检测最佳麦克风, 测试多种采样率/通道组合, 选择 RMS 最高的配置。

持续语音监听路径: 独立线程 (VoiceListener), 基于 VAD。0.2s chunk $\rightarrow$ RMS 计算 $\rightarrow$ 与自适应阈值比较。自适应阈值 = $\max(\text{base_threshold}, \text{noise_floor} \times 3.0)$ 。Noise floor 通过 EMA 持续追踪, 仅在不主动监听时更新, 避免语音抬高噪声基线。3 个连续 speech chunk 触发录音, 15 个连续 silence chunk 停止录音。

STT: Whisper “small” 模型 ($\sim 244M$ 参数), 本地离线推理。已知问题: “small” 模型对短单词存在幻读 (“Yes” $\rightarrow$ “Yinz”, “Rest” $\rightarrow$ “Res”), 通过关键词词典扩展缓解。

NLP——双层解析: 关键词匹配优先 (0ms 延迟), 覆盖约 90% 场景。关键词列表包含 Yes-like 词 (yes, yeah, yep, ok, sure, yinz*, yass*, ...) 与 Rest-like 词 (no, nope, rest, relax, calm, res*, ress*, ...), 其中 * 标记为 Whisper 常见误识别词。关键词未命中时 fallback 至 DeepSeek API (temperature = 0.0, max_tokens = 10, 3 次重试), API 失败返回 “unknown”。

5.3 核心层——状态管理

SharedState: 单一数据总线, 所有线程 (Camera、TTS、VoiceListener、FSM/UI) 通过它通信, threading.Lock 保护所有读写。关键字段包括 system_state (FSM

当前状态)、yawn_detected / yawn_count (哈欠信号)、last_intent / last_transcript (NLP 结果)、tts_done / worker_done (状态转换门控)、voice_intent (持续语音指令)、active_mode (当前座舱模式)。

FSM: 8 状态纯函数 update(shared), 每帧由 Pygame 主循环 (60fps) 调用。状态转换条件:

- MONITORING → YAWN_DETECTED: yawn_detected 且 count ≥ 2 且 active_mode = “rest”
- YAWN_DETECTED → INQUIRING: 无条件 (去抖闸门)
- INQUIRING → LISTENING: tts_done
- LISTENING → TRANSCRIBING: worker_done (录音结束)
- TRANSCRIBING → PARSING: worker_done (STT + NLP 完成)
- PARSING → CONFIRMING: intent $\in \{\text{dynamic}, \text{rest}\}$
- PARSING → INQUIRING (重试): intent = unknown 且 retries < 2
- PARSING → MONITORING (放弃): retries ≥ 2
- CONFIRMING → SWITCHING: tts_done
- SWITCHING → MONITORING: 无条件

5.4 执行层——UI 与环境模拟

Pygame 主循环每帧执行: FSM 状态转换 → 触发 TTS / voice pipeline → 检查哈欠触发路径意图 → 检查持续语音指令意图 → 环境光渐变 (每帧 8 RGB step) → UI 渲染。

UI 组件包括: 主标题 (模式名称)、环境光颜色标签、虚拟空调参数 (温度/风速/送风方向)、面部预览小窗 (320×240, 左下角, 含 MAR 值与 Face 状态叠加)、麦克风电平指示、底部按键提示。

5.5 线程模型

系统包含 6 个并发执行单元: Main Thread (Pygame UI + FSM, 60fps)、Camera Thread (15fps 采集与检测)、TTS Thread (queue-based speak, 阻塞 runAndWait)、VoiceListener Thread (continuous VAD + STT + NLP)、Voice Pipeline Thread (one-shot, 每次哈欠触发交互时创建)、Watchdog (每 60 帧检查 camera/tts/listener 线程健康, 自动重启最多 3 次)。

表 3 当前架构的主要局限

问题	说明
无消息总线	线程间通信依赖 SharedState + polling，缺乏事件驱动机制
TTS 无精确回调	pyttsx3 缺少播报完成信号，FSM 通过标志位 polling 判断
Whisper 加载阻塞	stt.load() 在启动阶段阻塞 (~5–15s)，期间 UI 不可交互
FSM 与 UI 耦合	FSM 逻辑与 action 触发分离在两个函数中，存在隐式时序依赖
无配置热加载	所有参数在 config.py 中硬编码，运行时不可调

6 User Agency 与 Shared Control 分析

6.1 决策权归属

在传统 DMS 范式与本文提出的询问式范式之间，根本差异在于**决策权归属**：

- **传统 DMS**：传感器判定 → 系统执行。决策权在系统。
- **本系统**：传感器感知 → 系统建议 → 用户确认 → 系统执行。决策权在用户。

询问环节将原本封闭的“sense-act”循环改造为开放的“sense-propose-confirm-act”循环。这增加了一个交互步骤，但换回的是**用户对自身驾驶环境的控制感**。

6.2 Shared Control 的具体实现

在座舱环境控制维度上，Shared Control 体现为三层：

1. **感知层共享**：系统持续感知驾驶员状态，但不基于感知结果直接行动
2. **决策层共享**：系统提出建议，用户作出决策——双方共同完成从感知到执行的认知链
3. **执行层可覆盖**：用户的主动语音指令可随时取消系统发起的询问流程

6.3 Human-in-the-Loop 的 Gate 设计

FSM 的每个状态转换 gate 均锚定于用户行为：MONITORING → YAWN_DETECTED（用户哈欠行为）；LISTENING → TRANSCRIBING（用户语音输入）；PARSING

→ CONFIRMING / 重试 / 放弃（用户的明确或模糊回应）。系统从不跳过这些 gate。即使在意图解析失败时，系统行为是退回监控而非猜测执行。

6.4 通过 Micro-Confirmations 建立信任

每一次“询问 → 确认 → 执行”的完整循环都是一次 micro-trust event：系统证明自己是可预测的、可被取消的、不越界的。

传统告警式 DMS 在用户心理模型中构建的是**监视 + 强制**的体验。本系统试图构建**被关注 + 有选择**的体验。确认机制不仅是一个功能环节，更是信任构建的机制——用户通过每一次确认，建立起对系统行为的预测与控制。

6.5 双层交互路径的优先级逻辑

持续语音指令 (Path B) 允许用户在任何时候说话切换模式。当它与哈欠触发流程 (Path A) 冲突时，用户主动指令获胜——FSM 立即重置回 MONITORING，取消正在进行的询问流程。这一设计原则是：**用户主动操作优先级 > 系统发起流程**。这是 Shared Control 的一条具体实现规则。

7 讨论

7.1 哈欠的重新定义

本项目的核心观点是：将哈欠从“疲劳告警信号”重新定义为“低唤醒度放松状态的行为线索”。这不是语义上的微调，而是从根本上改变了系统对该信号的处理方式：告警信号必须响应 (alert-response)，行为线索可以询问 (cue-inquiry)。这一重新定义使得同一生理信号可以通向完全不同的交互路径，也为驾驶员保留了“我只是打了个哈欠，不想切模式”的拒绝权。

7.2 桌面原型的方法论意义

本系统完全在 PC 平台上实现，不依赖物理车机硬件。这种纯软件模拟方案的价值在于：在硬件集成之前验证交互逻辑的可行性与用户体验假设。对于 HCI 早期的交互范式探索，软件原型的迭代成本远低于硬件集成。

然而，桌面原型与车规系统之间存在显见的鸿沟：扬声器-麦克风回环、光照条件差异、无 CAN 总线数据、无真实驾驶场景的认知负荷。原型中验证的交互逻辑在真实车载环境中的表现仍需独立评估。

7.3 询问式交互范式的可迁移性

询问式交互不限于哈欠 → 模式切换的场景。任何需要推断驾驶员意图的场景——导航偏好、音乐选择、车内温度、座椅位置——都可以套用这一模板：感

知信号 → 状态线索 → 主动但非强制询问 → 用户确认后执行。这为智能座舱中的主动交互提供了一套可复用的 design pattern。

8 局限性

1. **单模态感知**：仅依赖 MAR 信号，未融合 EAR、头部姿态、车辆行为等多模态信息。单模态信号对疲劳/放松的判断置信度有限。
2. **非个性化阈值**：MAR 阈值（0.48）为全局固定值，未针对个体面部特征做标定。不同用户的唇形、张口习惯差异可能影响检测灵敏度。
3. **环境光照敏感**：MediaPipe landmark 在暗光环境中的稳定性未经测试。真实车载环境的夜驾场景可能是本系统的薄弱环节。
4. **Whisper 误识别**：“small” 模型对短单词的幻读（“Yes” → “Yinz”，“Rest” → “Res”）通过关键词扩展缓解，但非根治。
5. **TTS 回调不精确**：pyttsx3 缺少精确的播报完成信号，FSM 通过标志位 polling 判断完成，存在竞态窗口。
6. **PC 桌面原型**：未适配车规硬件、无 CAN 总线集成、无真实驾驶场景验证。交互逻辑在真实车载环境中的有效性未经评估。
7. **无用户行为记忆**：系统不记录用户偏好与历史拒绝行为，每次交互为独立会话。
8. **无形式化用户研究**：目前为原型验证阶段，尚未进行对照用户实验或用户体验量化评估。

9 未来工作

9.1 多模态感知融合

融合 EAR、PERCLOS、头部姿态、方向盘微操等信号，构建多维疲劳概率曲线。基于多信号置信度决定是否发起询问，降低单模态的误触发率。

9.2 个性化基线标定

启动时 30 秒标定流程——中性表情 + 刻意哈欠——计算个性化 MAR baseline 与 threshold。长期标定：记录用户不同时间段的 MAR 分布，建立时间-唤醒度模型。

9.3 自适应交互

用户连续拒绝 Dynamic 建议后提升触发阈值，避免反复打扰。询问语根据上下文变化。通过 CAN 总线获取车辆状态，避免在高认知负荷时段（换道、路口）发起询问。

9.4 LLM-based In-Car Agent

当前 NLP 为分类式（dynamic / rest / unknown）。引入小参数量本地 LLM（1B–3B，int4 量化）实现开放域对话理解、多轮对话、用户犹豫/偏好/拒绝的细粒度理解。LLM 的真正价值在于处理 User Agency 的表达多样性。

9.5 车载部署

硬件：车规 SoC、车规摄像头、独立声道 TTS。总线：CAN/LIN 读取车辆状态并控制真实空调/灯光/座椅。实时性：端到端延迟 < 500ms。认证：ISO 26262、ISO 21434。

9.6 用户研究

未来需开展对照实验，比较三种交互范式——询问式、通知式（系统告知后将切换但不需确认）、自动式——在用户满意度、决策质量、系统信任度等维度上的差异。核心研究问题：询问式交互是否在保护 User Agency 的同时不显著增加认知负荷？

10 结论

本文提出了一个基于驾驶员状态感知的询问式智能座舱交互系统。系统将哈欠视作低唤醒度放松状态的行为线索，通过视觉感知 + 语音询问 + 用户确认的闭环，实现了在保护 User Agency 前提下的主动式座舱环境切换。

系统在 PC 平台上完整实现了 perception → inquiry → confirmation → execution 的全流程，包括 MediaPipe 面部 landmark 提取、MAR 指数衰减评分、Whisper STT、双层 NLP 意图解析、FSM 驱动的八状态交互流程，以及 Pygame 桌面环境中的双模式座舱模拟。

本文的核心论点是：在驾驶员状态感知系统中，单模态生理信号不足以推断用户意图。解决之道不是更精准的算法，而是将决策权交还给用户——通过询问式交互，在 Shared Control 与 Human-in-the-Loop 的框架下实现系统能力与用户自主性的平衡。

参考文献

- [1] Q. Pan et al., “High-speed rail driver fatigue detection based on facial features,” *Railway Sciences*, 202X.
- [2] X. Pan et al., “Multimodal fusion for train driver fatigue detection,” *Transportation Safety Research*, 202X.
- [3] e-caneloro, “Driver-State-Detection,” GitHub repository.
<https://github.com/e-caneloro/Driver-State-Detection>
- [4] A. Radford et al., “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision,” *arXiv:2212.04356*, 2022.
- [5] Google, “MediaPipe Face Landmarker.”
https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker
- [6] Euro NCAP, “2026 Protocol – Driver Monitoring,” 2025.